

課題	①世界の朝ごはんマップ	評価（教員記入欄）
----	-------------	-----------

ステップ1 国を選ぶ

● 気候

熱帯＝カメルーン、乾燥帯＝オーストラリア、温帯＝ウルグアイ、亜寒帯＝フィンランド、寒帯＝グリーンランド。グリーンランドは国ではなくデンマークの自治領だけど、寒帯の国はほかにないので選んだ。

ステップ2 朝ごはんを調べる ※この表だけ小さめの字（4mm）で書く

● 気候 ▲ 地形 ■ 農業

国	大陸	どんな朝ごはんか	主な食材	気候・地形	気温	降水量 (mm)
カメルーン	アフリカ	ベニエ、プーユ	とうもろこし、小麦	熱帯・森と高原	24.1℃	1580
オーストラリア	オーストラリア大陸	ベジマイトのトースト	小麦、バター	乾燥帯・砂漠	21.6℃	267
ウルグアイ	南アメリカ	ビスコチョ、マテ茶	小麦、マテの葉	温帯・広い草原	16.6℃	1158
フィンランド	ユーラシア	プーロ、ライ麦パン	ライ麦、オート麦	亜寒帯・森と湖	5.9℃	673
グリーンランド	北アメリカ	ライ麦パン、魚	運ばれてくるライ麦、魚	寒帯・氷の島	−1.0℃	736

ステップ3 地理との関係を考える

● 気候 ■ 農業

①気温が穀物を決めた あついカメルーンはとうもろこし、まん中の2か国は小麦、寒いフィンランドはライ麦とオート麦。一番寒いグリーンランドは何も育たず、小麦を運んでくる。

②でも日本だけが米 カメルーンの雨1580mmは日本の1598mmと18mmしかちがわない。ウルグアイの気温16.6℃も日本の15.8℃と0.8℃しかちがわない。それでも米は日本だけ。

③雨のふり方をくらべた ウルグアイは一番多い月でも116.8mmで山がない。カメルーンは284.6mmの山があるけど、少ない月は14.6mmでほとんど止まる。日本は234.8mmの山があって、少ない月も56.5mmふる。

④わかったこと 米には「夏にたくさんふること」と「一度も止まらないこと」の両方がいるみたい。6か所で両方そろったのは日本だけだった。自然の雨だけにたよるなら、だけど。

ステップ4 日本の朝ごはんと比較する

● 気候 + 歴史

似ているところ 6か国のうち5か国は、その土地で育つ穀物を朝に食べていた。日本の米も同じ。でも1か国だけ、主食をその土地で育てていない。

大きくちがうところ 5か国に、主食が米の国は1つもなかった。3か国が小麦、1か国がとうもろこし、1か国がライ麦とオート麦だった。

なぜちがうのか 米は水をためて育てる。日本は山が多くて川が急だから、雨がすぐ田んぼに流れる。ウルグアイの広い草原には水をためる形がない。ちがいは気温と雨だけじゃなくて、地形もだと思った。

食べてみたい国 グリーンランドのライ麦パン。自分の国でとれないものを毎朝食べている国の味を知りたいから。

ステップ5 まとめる

① 世界地図を自分で描いて5か国に○をつけ、緯度・経度も書きこむ（□の日本はくらべる用。5か国には入れない）

グリーンランド
北緯64.2度／西経51.8度

フィンランド
北緯60.3度／東経25.0度

日本（くらべる用）
北緯35.7度／東経139.7度

赤道

カメルーン
北緯3.8度／東経11.5度

ウルグアイ

オーストラリア
南緯23.8度／東経133.9度

② 朝ごはんの写真を小さく貼る（多くしすぎない。出典は参考資料リストに書く）

カメルーン
バナエとプーユ

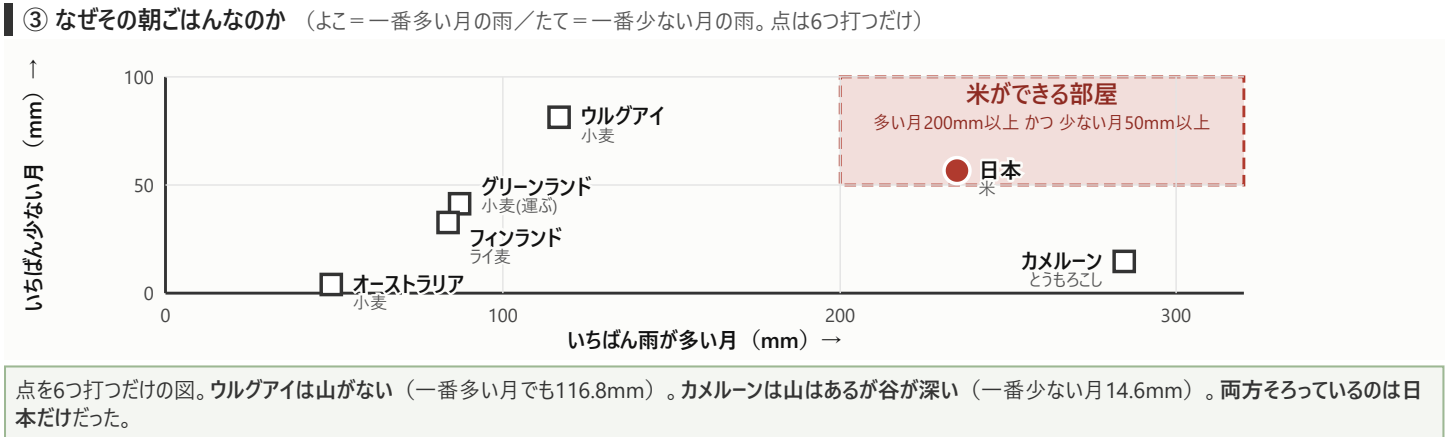
オーストラリア
ベジマイトのトースト

ウルグアイ
マテ茶

フィンランド
ライ麦パン

グリーンランド
ライ麦パン

日本
ごはん・みそ汁・魚



④ 日本との比較（まとめ）

調べる前は、朝ごはんは「あつい国は果物、寒い国はパン」くらいに思っていた。でも本当に決めていたのは、**気温と、雨がいつふるか**だった。

気温で育つ作物が変わる。あついカメルーンはとうもろこし、寒いフィンランドはライ麦、一番寒いグリーンランドは何も育たなかった。

おどろいたのは、**雨の量なら日本が6か所の中で1位（1598mm）**だったこと。日本はふつうの国だと思っていたので、びっくりした。

まだわからないこと カメルーンは雨のかたよりが**19.5倍**で一番大きいのに、米ではなかった。かたよっていいわけでもないみたいで、ここはまだよくわからない。

参考資料リスト

帝国書院『社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土』2025年、_____ページ

帝国書院『中学校社会科地図』2025年、_____ページ

気象庁公式サイト「世界の地点別平年値」／世界気象機関（WMO）公式サイト「世界の天気情報サービス」

ウィキメディア・コモンズ（写真6枚。題名・作者・ライセンスは写真の下に書いた）

絵より写真。先生の注意「イラストや資料印刷の分量が多いものは評価が低くなる」を守り、写真は小さく6枚まで。／地図は地図帳を見ながら**自分の手**で描く。／写真の出典は資料編の「写真と、その出典」のページにある。

課題	②タイムゾーン体験日記	評価（教員記入欄）
----	-------------	-----------

ステップ1 都市を選ぶ

▲制度

明石（日本・アジア州）、ヘルシンキ（ヨーロッパ州）、ヤウンデ（アフリカ州）、ヌーク（北アメリカ州）、モンテビデオ（南アメリカ州）

ステップ2 同じ時刻を比較する

●自転・経度

時差＝**経度の差**÷15（地球は1時間に15度回る）。日本の標準時子午線は東経135度。
ヘルシンキ 135－30＝105 105÷15＝**7時間** ／ ヤウンデ 135－15＝120 120÷15＝**8時間**
西経はマイナスとして引く。ヌーク 135－（－30）＝165 165÷15＝**11時間**
モンテビデオ 135－（－45）＝180 180÷15＝**12時間** どれも日本のほうが進んでいる。

ステップ3 その時間に何をしているか想像する

★生活時間

日本の朝7時（わたしが朝ごはんを食べている時間）
ヘルシンキはちょうど午前0時、日付が変わる瞬間。ヤウンデは前日の夜11時、ヌークは前日の夜8時、モンテビデオは前日の夜7時で夕ごはんのころ。**4都市のうち3つは、まだ「昨日」だった。**

日本の正午（給食の時間）
ヘルシンキは朝5時、ヤウンデは朝4時でまだ暗い。ヌークは夜中の1時、モンテビデオは午前0時で真夜中。

日本の夜8時（宿題をしている時間）
ヘルシンキは昼1時、ヤウンデは昼12時、ヌークは朝9時、モンテビデオは朝8時。4都市とも昼間だった。

ステップ4 時差の影響を考える

★生活＋緯度

スポーツ中継 ワールドカップがウルグアイで開かれたら12時間差。向こうの夜の試合は日本の朝になる。

国際会議 5都市が全部起きているのは、日本の夕方から夜だけ。日本の正午だと4都市とも真夜中で、会議の時間を決めるだけでも大変だと思った。

旅行のとき モンテビデオへ行くと時計を12時間もどす。でも8月のヘルシンキとヌークは**夏時間**で、時計をもう1時間進めている。太陽とのずれを自分から大きくしているのだ。ウルグアイは2015年に夏時間をやめた。

世界が同時に動いている不思議さ わたしが朝ごはんを食べている今このとき、ヌークではまだ前日の夜8時。同じ「今」なのに日付までちがう。地球は止まらずに回っていて、いつでもどこかで朝が来ているのが不思議だった。

ステップ5 まとめる

① 世界地図を自分で描いて5都市に○をつけ、たてに標準時子午線を書きこむ（数字＝朝ごはんが来る順。東から西へ）

② 時刻比較表

都市（州）	標準時子午線	緯度・経度	日本の朝7時	日本の正午	日本の夜8時
明石（日本）	東経135度	北緯34.6°／東経135.0	朝7:00	昼12:00	夜20:00
ヘルシンキ	東経30度	北緯60.3°／東経25.0	0:00	5:00	13:00
ヤウンデ	東経15度	北緯3.8°／東経11.5	前日 23:00	4:00	12:00
ヌーク	西経30度	北緯64.2°／西経51.8	前日 20:00	1:00	9:00
モンテビデオ	西経45度	南緯34.8°／西経56.0	前日 19:00	0:00	8:00

③ 太陽の時計にすると（経度と線のちがい1度＝4分で計算）

都市	線からのずれ	分になおすと	太陽の時計での「朝7時」
明石	ぴったり	0分	7:00
ヘルシンキ	西へ5.0度	－20分	6:40
ヤウンデ	西へ3.5度	－14分	6:46
ヌーク	西へ21.8度	－87分	5:33
モンテビデオ	西へ11.0度	－44分	6:16

明石以外の4都市は、ぜんぶ線より西。西にあると太陽がおそく来るので、時計が7時でも空はまだ7時になっていない。ぴったり0分は明石だけ。

④ 気づいたこと・考えたこと

調べる前は、時差は「太陽が当たる場所がずれるから」だと思っていた。でも計算してみたら、時刻を決めているのは太陽ではなくて、国が決めた1本の線（標準時子午線）だった。

4つとも、太陽より時計のほうが進んでいた。夕方おそくまで明るいほうが便利だから、国は自分の国より東の線をえらんでいるのかもしれない。

一番大きいのはヌークの87分。グリーンランドはデンマークの自治領だから、ヨーロッパに時間を合わせたのかもしれないと思った。

①の朝ごはんをつなげて

朝ごはんの中身は自然が決めていたけど、時刻は人が決めていた。グリーンランドだけは、どちらも自分で決めていなかった。

時間って自然に決まっているものだと思っていたけど、人が決めた線で動いているだけだった。ちょっとびっくりした。

参考資料リスト

帝国書院『社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土』2025年、_____ページ

帝国書院『中学校社会科地図』2025年、_____ページ

気象庁公式サイト「世界の地点別平年値」

明石市立天文科学館公式サイト「日本標準時子午線」

時刻は標準時で計算。フィンランドとグリーンランドは今（8月）夏時間中で、実際はもう1時間進んでいる。／地図は地図帳を見ながら自分の手で描く。

資料編 ① データ早見表と、書き方のルール

この紙は提出しません。書くときに横に置いて見るための紙です。

1. 課題① 5か国＋日本のデータ 気象庁「世界の地点別平年値」（1991～2020年の平均）／カメルーンのみWMO・カメルーン気象局

気候帯	国	大陸	州	調べた都市	緯度	経度	標高	気温	降水量	雨のかたより	出典
● 熱帯	カメルーン	アフリカ	アフリカ	ヤウンデ	北緯3.8度	東経11.5度	—	24.1℃	1580.1mm	19.5倍	WMO
▲ 乾燥帯	オーストラリア	オーストラリア	オセアニア	アリススプリングズ	南緯23.8度	東経133.9度	545m	21.6℃	267.1mm	12.3倍	気象庁
■ 温帯	ウルグアイ	南アメリカ	南アメリカ	モンテビデオ	南緯34.8度	西経56.0度	33m	16.6℃	1157.6mm	1.4倍	気象庁
◆ 亜寒帯	フィンランド	ユーラシア	ヨーロッパ	ヘルシンキ	北緯60.3度	東経25.0度	51m	5.9℃	673.4mm	2.6倍	気象庁
★ 寒帯	グリーンランド	北アメリカ	北アメリカ	ヌーク	北緯64.2度	西経51.8度	80m	-1.0℃	735.8mm	2.1倍	気象庁
■ 温帯	日本	ユーラシア	アジア	東京	北緯35.7度	東経139.7度	—	15.8℃	1598.2mm	4.2倍	気象庁

「雨のかたより」＝いちばん多い月の降水量 ÷ いちばん少ない月の降水量。大きいほど、雨がふる季節とふらない季節がはっきり分かれている。

2. 課題② 5都市のデータ 時差・ずれは「経度の差÷15」「1度＝4分」で計算

都市	国	州	緯度	経度	標準時子午線	明石との時差	線からのずれ	太陽の時計の朝7時	夏時間
明石	日本	アジア	北緯34.6度	東経135.0度	東経135度	—	0分（ぴったり）	7:00	なし
ヘルシンキ	フィンランド	ヨーロッパ	北緯60.3度	東経25.0度	東経30度	7時間	西へ約20分	6:40	あり（3月末～10月末）
ヤウンデ	カメルーン	アフリカ	北緯3.8度	東経11.5度	東経15度	8時間	西へ約14分	6:46	なし
ヌーク	グリーンランド	北アメリカ	北緯64.2度	西経51.8度	西経30度	11時間	西へ約87分	5:33	あり（3月末～10月末）
モンテビデオ	ウルグアイ	南アメリカ	南緯34.8度	西経56.0度	西経45度	12時間	西へ約44分	6:16	なし（2015年に廃止）

大陸（6つ）と州（6つ）はちがう

六大陸＝ユーラシア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・オーストラリア・南極（陸地の分け方）
六州＝アジア・ヨーロッパ・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・オセアニア（人のくらしの分け方）
アジアもヨーロッパも、大陸としては同じユーラシア大陸。課題①は「ちがう大陸」が条件なので六大陸で数える。課題②の先生の指定（ヨーロッパ・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ）は州の名前。

色と記号のルール（③表現力・工夫にきく）

気候帯ごとに色と記号を1回だけ決めて、ステップ1・ステップ2の表・ステップ5の地図・写真のキャプションの4か所で 同じものを使う。白黒でコピーされても分かるように色と記号の両方をつける。

気候帯	記号	色	国
熱帯	●	赤	カメルーン
乾燥帯	▲	だいだい	オーストラリア
温帯	■	緑	ウルグアイ
亜寒帯	◆	水色	フィンランド
寒帯	★	むらさき	グリーンランド

書く順番（4回に分ける）

- 1. 1回目（約20分） 課題① ステップ1・2 ...短い。ウォーミングアップ
- 2. 2回目（約30分） 課題① ステップ3・4 ...一番重い。ここで休憩
- 3. 3回目（約30分） 課題① ステップ5 ...地図と写真。手を変える
- 4. 4回目（約45分） 課題② ステップ1～5 ...通しで

出す前のチェック

- ☐ 教科書に漢字で出ている言葉は漢字で書いたか
- ☐ ステップ1～5をすべて書いたか（裏面のステップ5を忘れない）
- ☐ 地図は自分の手で描いたか
- ☐ 写真・イラストを増やしすぎていないか（6枚まで）
- ☐ 参考資料リストのページ番号を教科書を見て書いたか
- ☐ グリーンランドはデンマークの自治領だと書いたか
- ☐ 9月1日（火）放課後に出す

使ってはいけない国・地域

教科書p.56-57の雨温図に出ている10か所は使わない。
シンガポール／タイ／エジプト／モンゴル／日本（調べる国として）／フランス／イタリア／カナダ／ロシア／南極

資料編 ② 課題① ステップ3・4に入れる文ブロック

上限は決めていません。□にチェックして選び、行数を足し算して枠に合わせてください。★＝おすすめの標準セット。

ステップ3 地理との関係を考える 枠82mm＝約10行

採用	記号	見出し	そのまま書く文	字数	行数	確度
☐	3-a	★気温の高い順にならべた	5か国を気温の高い順にならべた。カメルーン24.1℃、オーストラリア21.6℃、ウルグアイ16.6℃、フィンランド [※] 5.9℃、グリーンランド－1.0℃。	75	3	◎
☐	3-b	★主食は気温で変わった	あついカメルーンはとうもろこしとキャッサバ。まん中のオーストラリアとウルグアイは小麦。寒いフィンランドは寒さに強いライ麦とオート麦。一番寒いグリーンランドは作物が育たず、小麦を運んでくる。気温が下がるほど、寒さに強い穀物に変わっていく。	118	4	◎
☐	3-c	★でも日本だけが米。なぜ？	雨の量では説明できない。カメルーンは1580mmで、日本の1598mmとたった18mmしかちがわないのに主食は米ではない。気温でも説明できない。ウルグアイは16.6℃で、日本の15.8℃と0.8℃しかちがわないのに主食は小麦だ。	114	4	◎
☐	3-d	★ちがったのは雨のふり方	ウルグアイは一番多い月でも116.8mmで雨の山がない。カメルーンは284.6mmの山があるけど、少ない月は14.6mmでほとんど止まってしまう。日本は234.8mmの山があって、少ない月も56.5mmふる。米には「たくさんふる月があること」と「一度も止まらないこと」の両方がいるみたいだった。	147	5	◎
☐	3-e	雨がほぼ同じ2つの国	カメルーン1580mmと日本1598mm。年間の雨の量は18mmしかちがわない。それなのに、かたやとうもろこし、かたや米。雨の量だけでは主食は決まらなかった。	79	3	◎
☐	3-f	気温がほぼ同じ2つの国	ウルグアイ16.6℃と日本15.8℃。0.8℃しかちがわず、年間の雨の量も近い。それなのに、かたや小麦のパン、かたや米。気温だけでも主食は決まらなかった。	77	3	◎
☐	3-g	寒い＝かわいている、ではない	グリーンランドの降水量は736mmで、フィンランドの673mmより多い。気温は－1.0℃と5.9℃でグリーンランドのほうがずっと寒いのに、雨や雪はグリーンランドのほうが多かった。	89	3	◎
☐	3-h	オーストラリアは日本の6分の1	オーストラリアの内陸（アリススプリングズ）は年に267mmしか雨がふらない。日本の1598mmの6分の1しかない。これでは米はとても作れない。	71	3	◎
☐	3-i	カメルーンは雨季と乾季がはっきり	カメルーンの雨は、一番少ない月14.6mmに対して一番多い月284.6mmで19.5倍。雨がふる季節とふらない季節がはっきり分かれている。	69	2	◎
☐	3-j	作物が育たない国	グリーンランドは寒すぎて作物がほとんど育たない。だから朝ごはんのパンも麦も、デンマークから船で運ばれてくる。5か国で1つだけ、朝ごはんが「その土地でとれたもの」ではなかった。	87	3	○
☐	3-k	小麦はあちこちで育つ	5か国のうち3か国（オーストラリア・ウルグアイ・グリーンランド）が小麦だった。小麦は乾燥にも寒さにもわりと強く、世界のいろいろな場所で育つ穀物だとわかった。	78	3	○
☐	3-l	同じ国に2つの朝ごはん	カメルーンにはやわらかいおかゆ（プーユ）とかたい揚げパン（ベニエ）の両方がある。フィンランドにもおかゆ（プーロ）とライ麦パンの両方がある。気候だけでは決まらない部分もあるのかもしれない。	94	3	○

この欄に書けるのは約10行（ふつうの大きさの字で1行35字）。★印の4個を全部書くと16行。候補ぜんぶだと39行あるので、行数を足し算して10行以内になるように選ぶ。字を小さめ（1行47字）にすれば同じ枠に14行ぶん入る。

ステップ4 日本の朝ごはんと比較する 枠82mm＝約10行

採用	記号	見出し	そのまま書く文	字数	行数	確度
☐	4-a	★似ているところ	どの国も、その土地でいちばん育ちやすい穀物を朝に食べていた。日本の米も同じで、その土地で育つものを食べている。	55	2	◎
☐	4-b	★大きくちがうところ	5か国のうち、主食が米の国は1つもなかった。3か国が小麦、1か国がとうもろこし、1か国はライ麦とオート麦。米を食べているのは日本だけだった。	70	2	◎
☐	4-c	★なぜちがうのか	米は夏にあつくて、しかも夏に雨がたくさん必要な作物。日本は温帯の中でも雨が夏から秋に集中する（梅雨と台風）。ウルグアイは同じくらいの気温でも雨が1年じゅう平均的、オーストラリアはそもそも雨が267mmしかない。だから米ではなく小麦になった。	120	4	◎
☐	4-d	★食べてみたい国	フィンランドのライ麦パン。寒い国で育つ麦がどんな味なのか知りたいから。	35	1	—
☐	4-e	田んぼに水をためるのは日本だけ	日本の米は田んぼに水をためて育てる。5か国の主食（とうもろこし・キャッサバ・小麦・ライ麦・オート麦）は、どれもふつうの畑で育つ。水をためる農業をしている国は1つもなかった。	86	3	○
☐	4-f	みそ汁は水をたっぷり使う	日本の朝ごはんは、米を水でたき、みそ汁も水で煮る。朝からたっぷり水を使う。雨が267mmしかないオーストラリアでは、こういう朝ごはんは作りにくい。	73	3	◎
☐	4-g	マテ茶は回し飲みする	ウルグアイのマテ茶は、家族や友だちで1つのカップを回して飲む。朝ごはんは食べものだけでなく、だれとどう食べるかもちがっていた。	63	2	○
☐	4-h	住んでいる場所はちがう	オーストラリアは国土の約7割が乾燥帯だが、人の多くは雨のふる海ぞいの温帯に住んでいる。「国の気候」と「人が住む場所の気候」は同じではなかった。	71	3	○
☐	4-i	日本もむかしは麦を食べていた	おばあちゃんに聞いたら、むかしは白いごはんではなく麦をまぜたごはんを食べていたと言っていた。同じ国でも、時代で主食は変わる。	62	2	△
☐	4-j	小麦は3か国、米は1か国	5か国と日本を合わせた6か所で、小麦が3か所、とうもろこしが1か所、ライ麦・オート麦が1か所、米が1か所。米はいちばん少数派だった。	66	2	◎

この欄に書けるのは約10行（ふつうの大きさの字で1行35字）。★印の4個を全部書くと9行。候補ぜんぶだと24行あるので、行数を足し算して10行以内になるように選ぶ。字を小さめ（1行47字）にすれば同じ枠に14行ぶん入る。

★だけでワークシートは完成する。もっと厚くしたいときは★以外を1～2個入れて、代わりに★を1つ短くする。／確度△の案は、書く前に自分でも調べる。

資料編 ③ 課題② ステップ3・4に入れる文ブロック

上限は決めていません。□にチェックして選び、行数を足し算して枠に合わせてください。★＝おすすめの標準セット。

ステップ3 その時間に何をしているか想像する 枠82mm＝約10行

採用	記号	見出し	そのまま書く文	字数	行数	確度
☐	3-a	★日本の朝7時	ヘルシンキはちょうど午前0時、日付が変わる瞬間。ヤウンデは前日の夜11時、ヌークは前日の夜8時、モンテビデオは前日の夜7時で夕ごはんのころ。4都市のうち3つは、まだ「昨日」だった。	90	3	◎
☐	3-b	★日本の正午	ヘルシンキは朝5時、ヤウンデは朝4時でまだ暗い。ヌークは夜中の1時、モンテビデオは午前0時で真夜中。	50	2	◎
☐	3-c	★日本の夜8時	ヘルシンキは昼1時、ヤウンデは昼12時、ヌークは朝9時、モンテビデオは朝8時。4都市とも昼間で、学校や仕事のまっ最中だった。	62	2	◎
☐	3-d	わたしが寝るころ	わたしが寝る夜11時ごろ、ヌークはお昼の12時。わたしが1日を終えるとき、地球の反対側では1日の真ん中だった。	55	2	◎
☐	3-e	全員が起きている時間はない	5都市が同時に起きている時間はほとんどない。日本の夕方から夜だけが、かろうじて4都市とも昼間になる。	50	2	◎
☐	3-f	学校の時間は重ならない	日本の学校の時間（朝8時～昼3時）を計算すると、4都市はどれも夜中か明け方。同じ時間に授業を受けている都市は1つもなかった。	62	2	◎
☐	3-g	ヘルシンキだけ0時ちょうど	日本が朝7時のとき、ヘルシンキだけがちょうど午前0時だった。4都市のうちここだけが、いま日付が変わる瞬間にいる。	56	2	◎
☐	3-h	休みの日の朝10時	休みの日にわたしが朝10時に起きるとき、モンテビデオは前日の夜10時。わたしが1日を始めるとき、向こうは1日を終えようとしている。	66	2	◎

この欄に書けるのは約10行（ふつうの大きさの字で1行35字）。★印の3個を全部書くと7行。候補ぜんぶだと17行あるので、行数を足し算して10行以内になるように選ぶ。字を小さめ（1行47字）にすれば同じ枠に14行ぶん入る。

ステップ4 時差の影響を考える 枠82mm＝約10行

採用	記号	見出し	そのまま書く文	字数	行数	確度
☐	4-a	★スポーツ中継	サッカーのワールドカップがウルグアイで開かれたら12時間差なので、向こうの夜の試合は日本の朝や昼になる。ヘルシンキなら7時間差で、日本では深夜だ。	73	3	◎
☐	4-b	★国際会議	5都市が全部起きているのは、日本の夕方から夜だけ。日本の正午だと4都市とも真夜中で、会議の時間を決めるだけでも大変だと思った。	63	2	◎
☐	4-c	★旅行のとき	日本からモンテビデオへ行くと、時計を12時間もどす。昼と夜が入れかわる。	36	2	◎
☐	4-d	★①の朝ごはんをつなげて	時計の7時を太陽の位置に直すと、ヌーク5時33分、モンテビデオ6時15分、ヘルシンキ6時39分、ヤウンデ6時46分、明石7時00分。明石以外は、時計が7時でも空はまだ7時になっていなかった。	95	3	◎
☐	4-e	4都市とも線より西	5都市の経度をその国の標準時子午線とくらべたら、明石以外の4つはぜんぶ線より西にあった。西にあると太陽がおそく来る。だからどの都市も、時計のほうに先に進んでいることになる。	86	3	◎
☐	4-f	南半球は太陽が北	モンテビデオは南半球なので、お昼の太陽は南ではなく北にある。同じ「正午」でも、太陽の向きまで逆だった。しかも今は8月で、日本は夏だけどウルグアイは冬だ。	76	3	○
☐	4-g	夏時間は太陽を動かさない	夏時間は人が時計の針を1時間進めるだけ。太陽が真南にくる時刻そのものは変わらない。「夏時間だから日が長くなる」はまちがいだ。フィンランドとグリーンランドには夏時間がある。	87	3	○
☐	4-h	もし世界の時計が1つだったら	船や飛行機や宇宙ステーションは、世界共通の時刻（UTC）1つで動いている。もし地上もそうになったら、明石が朝8時のときヘルシンキも朝8時なのに、外は真夜中になる。	80	3	○
☐	4-i	「前日」は引き算の結果	朝7時から12時間引くと前日の19時になる。「前日」になるのは日付変更線をこえたからではなく、ただの引き算の結果だった。	60	2	◎
☐	4-j	モンテビデオは地球のほぼ裏側	日本の東経135度と、モンテビデオの標準時子午線の西経45度をたすと、ちょうど180度。地球の半分だ。だから時差もちょうど12時間になる。	69	2	◎
☐	4-k	日本の中でもずれている	東京は明石より4.7度東なので、太陽が真南にくるのは約19分早い。時計は同じなのに太陽は同じではない。「日本に時差はない」は、太陽で見ると正確ではなかった。	78	3	◎
☐	4-l	明石が0分なのは選んだから	明石のずれが0分なのは偶然ではない。東経135度は15の倍数だから、日本がそこを標準時の線に選んだのだ。もし東京にしていたら、139.7÷15＝9.31...で半端になっていた。	87	3	◎

この欄に書けるのは約10行（ふつうの大きさの字で1行35字）。★印の4個を全部書くと10行。候補ぜんぶだと32行あるので、行数を足し算して10行以内になるように選ぶ。字を小さめ（1行47字）にすれば同じ枠に14行ぶん入る。

資料編 ④ 課題①「世界の朝ごはんマップ」考察カタログ

この紙は提出しません。使うものを選ぶための紙です。

軸ごとに見わたす

	カメルーン	オーストラリア	ウルグアイ	フィンランド	グリーンランド
● 気候（気温・雨）	24.1℃・1580mm	21.6℃・267mm	16.6℃・1158mm	5.9℃・673mm	－1.0℃・736mm
☂ 雨のかたより	19.5倍（雨季と乾季）	12.3倍	1.4倍（平均的）	2.6倍	2.1倍
■ 主食	とうもろこし・キャッサバ	小麦	小麦	ライ麦・オート麦	小麦（運ばれてくる）
▲ 地形	森と高原	内陸は砂漠	広い草原	森と湖	島の大半が氷
◆ 自給か輸入か	自給	自給（小麦の輸出国）	自給	自給	ほぼ全部デンマークから
＋ 歴史・制度	－	－	－	－	デンマークの自治領

空いているマスは、まだ調べていないところ。☂の行が今回の発見の中心。ウルグアイの1.4倍（1年じゅう平均的）と、日本の4.2倍（夏に集中）のちがいが、小麦と米を分けた。

考察のたね 20

使い方 この中から書きたいものを選んで□にチェックし、転記用ページの文に足す・入れかえる。 タグ＝①内容の正確性／②地理的考察／③表現力・工夫。 確度 ○＝気象庁などで確認済み ○＝中学生向けの資料で確認 △＝使う前に自分でも調べる ―＝答えのない問い

☐ A01 18mmしかちがわない ①②◎ 100字

カメルーンの年降水量は1580mm、日本は1598mm。たった18mmしかちがわない。それなのに主食はとうもろこしと米でぜんぜんちがう。雨の量だけでは主食は決まらなかった。

☐ A02 0.8℃しかちがわない ①②◎ 100字

ウルグアイの年平均気温は16.6℃、日本は15.8℃。0.8℃しかちがわない。年間の雨の量も近い。それでも主食は小麦と米でちがった。気温だけでも決まらなかった。

☐ A03 雨の「山」と「谷」を両方みた ②◎ 95字

ウルグアイは多い月でも116.8mmで山がない。カメルーンは284.6mmの山があるけど少ない月は14.6mmで止まる。日本は山があって少ない月も56.5mm。米には両方がいるみたい。

☐ A04 気温が穀物を決める ②◎ 95字

あついカメルーンはとうもろこし、まん中のオーストラリアとウルグアイは小麦、寒いフィンランドはライ麦とオート麦。気温が下がるほど寒さに強い穀物に変わっていく。

☐ A05 寒い＝かわいている、ではない ①②◎ 100字

グリーンランドの降水量は736mmで、フィンランドの673mmより多い。気温は－1.0℃と5.9℃でグリーンランドのほうがずっと寒いのに、雨や雪は多かった。

☐ A06 日本の6分の1しかふらない ①②◎ 70字

オーストラリアの内陸は年に267mmしか雨がふらない。日本の1598mmの6分の1。これでは米は作れない。

☐ A07 19.5倍のかたより ①②◎ 90字

カメルーンの雨は一番少ない月14.6mm、多い月284.6mmで19.5倍。雨季と乾季がはっきり分かれている。日本の4.2倍よりずっと極端だ。

☐ A08 作物が育たない国 ②○ 95字

グリーンランドは寒すぎて作物がほとんど育たない。朝ごはんのパンも麦もデンマークから運ばれてくる。5か国で1つだけ、その土地でとれたものではなかった。

☐ A09 小麦は世界のあちこちで ②○ 90字

5か国のうち3か国が小麦だった。乾燥したオーストラリアでも、温帯のウルグアイでも、寒いグリーンランドでも小麦。小麦はいろいろな場所で育つ。

☐ A10 米はいちばん少数派 ②◎ 70字

6か所のうち小麦が3、とうもろこしが1、ライ麦・オート麦が1、米が1。日本の米はいちばん少数派だった。

☐ A11 同じ国に2つの朝ごはん ②○ 90字

カメルーンにはやわらかいおかゆと、かたい揚げパンの両方がある。フィンランドにもおかゆとライ麦パンの両方がある。気候だけでは決まらない部分もある。

☐ A12 田んぼは5か国になかった ②○ 90字

日本の米は田んぼに水をためて育てる。5か国の主食はどれもふつうの畑で育つ。水をためる農業をしている国は1つもなかった。

☐ A13 みそ汁は水をたっぷり使う ②◎ 85字

日本の朝ごはんは米を水でたき、みそ汁も水で煮る。朝からたっぷり水を使う。雨が267mmしかないオーストラリアでは作りにくい。

☐ A14 住んでいる場所はちがう ②○ 95字

オーストラリアは国土の約7割が乾燥帯だが、人の多くは雨のふる海ぞいの温帯に住んでいる。「国の気候」と「人が住む場所の気候」は同じではない。

☐ A15 マテ茶は回し飲み ②③○ 90字

ウルグアイのマテ茶は家族や友だちで1つのカップを回して飲む。朝ごはんは食べものだけでなく、だれとどう食べるかもちがっていた。

☐ A16 ベジマイトは酵母から ①○ 85字

オーストラリアのベジマイトは、ビールをつくるときに出る酵母から作られる茶色いペースト。とても塩からいので、パンにうすくぬって食べる。

☐ A17 グリーンランドは緑の島 ①△ 85字

グリーンランドは「緑の島」という意味なのに、島の大部分は氷。名前をつけた人が人を集めるためによい名前にした、という説がある。

☐ A18 教室の地図はうそをつく ①③○ 95字

教室の世界地図ではグリーンランドがアフリカと同じくらい大きく見える。でも本当はアフリカの約14分の1。地図の描き方で大きさが変わる。

☐ A19 ライ麦は寒さに強い ②○ 80字

フィンランドは夏が短いので、小麦より寒さに強いライ麦とオート麦を育てている。気候は、育つ麦の種類まで決めていた。

☐ A20 「その国の朝ごはん」って何？ ②― 125字

グリーンランドの人が何十年も食べてきたデンマークのパンは「グリーンランドの朝ごはん」と呼んでいいのだろうか。その土地でとれたものが国の食べものなのか、その土地の人が毎朝食べているものが国の食べものなのか。

資料編 ⑤ 課題②「タイムゾーン体験日記」考察カタログ

この紙は提出しません。使うものを選ぶための紙です。

軸ごとに見わたす

	明石	ヘルシンキ	ヤウンデ	ヌーク	モンテビデオ
● 経度	東経135.0度	東経25.0度	東経11.5度	西経51.8度	西経56.0度
▲ 標準時子午線	東経135度	東経30度	東経15度	西経30度	西経45度
✱ 線からのずれ	0分	西へ20分	西へ14分	西へ87分	西へ44分
■ 日本の朝7時は	基準	ちょうど0時	前日23時	前日20時	前日19時
◆ 夏時間	なし	あり	なし	あり	なし
+ 緯度と季節	北緯34.6度・8月は夏	北緯60.3度・昼が長い	北緯3.8度・赤道の近く	北緯64.2度・昼が長い	南緯34.8度・8月は冬

✱の行がこの課題の中心。明石以外は4つとも線より西にあるので、太陽は時計よりおそく来る。+の行は「時差」とは別の話で、時差は自転（1日1回転）、季節は地軸のかたむきと公転（1年1周）で決まる。

考察のたね 20

使い方 この中から書きたいものを選んで□にチェックし、転記用ページの文に足す・入れかえる。 タグ＝①内容の正確性／②地理的考察／③表現力・工夫。 確度 ◎＝気象庁などで確認済み ○＝中学生向けの資料で確認 △＝使う前に自分でも調べる ―＝答えのない問い

☐ B01 太陽の時計で朝7時をならべる

②◎ 115字

時計の7時を太陽の位置に直すと、ヌーク5時33分、モンテビデオ6時15分、ヘルシンキ6時39分、ヤウンデ6時46分、明石7時00分。明石以外は、時計が7時でも空はまだ7時になっていなかった。

☐ B02 4都市とも線より西

②◎ 95字

5都市の経度をその国の標準時子午線とくらべたら、明石以外の4つはぜんぶ線より西だった。西にあると太陽がおそく来る。どの都市も時計のほうが先に進んでいる。

☐ B03 0分は明石だけ

②◎ 80字

線からのずれが0分なのは明石だけ。先生が「日本は明石」と決めたのは、明石が標準時子午線の真上にあるからだった。

☐ B04 東京は19分ずれている

②◎ 75字

東京は明石より4.7度東なので、太陽が真南にくるのは約19分早い。時計は同じなのに太陽は同じではない。

☐ B05 日本の中でもバラバラ

②◎ 95字

明石0分、東京約19分、那覇約29分、稚内約27分。「日本に時差はない」と習ったけれど、太陽の位置で見ればバラバラだった。

☐ B06 南半球は正午の太陽が北

①②○ 100字

モンテビデオは南半球なので、お昼の太陽は南ではなく北にある。同じ正午でも向きが逆だった。しかも今は8月で日本は夏、ウルグアイは冬だ。

☐ B07 ヌークは1時間半近くずれる

①②◎ 105字

ヌークは西経51.8度なのに、時計は西経30度の線で動いている。21.8度も西にあるので、太陽は87分（1時間27分）もおそく来る。5都市でいちばん大きなずれだ。

☐ B08 「前日」は引き算の結果

①②◎ 90字

朝7時から12時間引くと前日の19時になる。「前日」になるのは日付変更線をこえたからではなく、ただの引き算の結果だった。

☐ B09 夏時間は太陽を動かさない

②○ 100字

夏時間は人が時計の針を1時間進めるだけ。太陽が真南にくる時刻そのものは変わらない。フィンランドとグリーンランドには夏時間があり、8月は1時間進んでいる。

☐ B10 全員が起きている時間は少ない

②◎ 80字

5都市が同時に起きている時間はほとんどない。日本の夕方から夜だけが、かろうじて4都市とも昼間になる。

☐ B11 もし世界の時計が1つだったら

②○ 110字

船や飛行機や宇宙ステーションは世界共通の時刻（UTC）1つで動いている。もし地上もそうになったら、明石が朝8時のときヘルシンキも朝8時なのに外は真夜中になる。

☐ B12 東京が基準だったら困った

②◎ 100字

もし東京（139.7度）を基準にしていたら、 $139.7 \div 15 = 9.31\dots$ となってぴったりの時差にならなかった。135度を選んだから9時間ちょうどになった。

☐ B13 モンテビデオは地球のほぼ裏側

②◎ 90字

日本の東経135度と、モンテビデオの標準時子午線の西経45度をたすとちょうど180度。地球の半分だ。だから時差もちょうど12時間になる。

☐ B14 わたしが寝るころ、ヌークはお昼

②◎ 80字

わたしが寝る夜11時ごろ、ヌークはお昼の12時。わたしが1日を終えるとき、地球の反対側では1日の真ん中だった。

☐ B15 子午線はぜんぶ15の倍数

①②◎ 95字

5都市の標準時子午線は東経135度・東経30度・東経15度・西経30度・西経45度。ぜんぶ15の倍数だから、経度の差÷15がきれいに割り切れる。

☐ B16 赤道はいつも昼12時間

②○ 85字

赤道の上では季節に関係なく1年中ずっと昼12時間・夜12時間。緯度が高くなるほど、季節による差が大きくなる。

☐ B17 明石は早い者勝ちだった

①②△ 115字

東経135度が日本標準時に決まったとき、どの町を「時のまち」にするかは決まっていなかった。明石が1910年に日本で最初の標識を立てたことで「時のまち」になった。

☐ B18 自転の速さは場所でちがう

②○ 90字

地球は1時間で15度回るが、地面が動く速さは赤道で秒速約464m、ヌークのあたりでは約200m。北へ行くほどゆっくりになる。

☐ B19 学校の時間は重ならない

②◎ 95字

日本の学校の時間（朝8時～昼3時）を計算すると、4都市はどれも夜中が明け方。同じ時間に授業を受けている都市は1つもなかった。

☐ B20 これは8月だけの景色

②○ 90字

今回しらべた明るさは8月だからこそ組み合わせ。冬になればヌークの朝7時は真っ暗になる。同じ時刻でも季節でまったく変わる。

資料編 ⑥ 写真と、その出典

この紙を印刷して、必要な写真だけ切って貼る。写真は小さく、数は少なく。

朝ごはんの写真（課題①ステップ5に貼る）



ベニエ・アリコ・ブーユ
カメルーン
ウィキメディア・コモンズ/
Minette Lontsie / CC BY-SA
4.0



ベジマイトのトースト
オーストラリア
ウィキメディア・コモンズ/
Tristanb / CC BY-SA 3.0



マテ茶
ウルグアイ
ウィキメディア・コモンズ/
Blmurch / CC BY-SA 2.0



ライ麦パン
フィンランド
ウィキメディア・コモンズ/
Hellahulla (Hellahulla) / CC
BY-SA 3.0

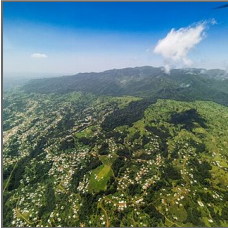


ライ麦パン（運ばれてくる）
グリーンランド
ウィキメディア・コモンズ/
Mogens Engelund / CC BY-
SA 3.0

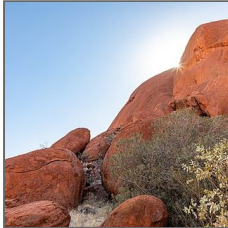


ごはん・みそ汁・魚
日本
ウィキメディア・コモンズ/
MichaelMaggs / CC BY-SA
3.0

その国の風景（貼るなら1〜2枚まで）



森（キルム・イジム）
カメルーン
ウィキメディア・コモンズ/
Ericjoelmanej / CC BY-SA
4.0



内陸の赤い岩と砂
オーストラリア
ウィキメディア・コモンズ/
Dietmar Rabich / CC BY-SA
4.0



草原（パンパ）
ウルグアイ
ウィキメディア・コモンズ/
FLASHPACKER TRAVELGUIDE / CC BY-SA
2.0



森と湖
フィンランド
ウィキメディア・コモンズ/
Ximonic (Simo Räsänen) / CC BY 3.0



氷におおわれた大地
グリーンランド
ウィキメディア・コモンズ / NASA
Goddard Space Flight
Center from Greenbelt,
MD, USA / Public domain

貼った写真の下に、この1行をそのまま書きうつす

- ベニエ・アリコ・ブーユ（カメルーン）→ ウィキメディア・コモンズ / Minette Lontsie / CC BY-SA 4.0
- ベジマイトのトースト（オーストラリア）→ ウィキメディア・コモンズ / Tristanb / CC BY-SA 3.0
- マテ茶（ウルグアイ）→ ウィキメディア・コモンズ / Blmurch / CC BY-SA 2.0
- ライ麦パン（フィンランド）→ ウィキメディア・コモンズ / Hellahulla (Hellahulla) / CC BY-SA 3.0
- ライ麦パン（運ばれてくる）（グリーンランド）→ ウィキメディア・コモンズ / Mogens Engelund / CC BY-SA 3.0
- ごはん・みそ汁・魚（日本）→ ウィキメディア・コモンズ / MichaelMaggs / CC BY-SA 3.0
- 森（キルム・イジム）（カメルーン）→ ウィキメディア・コモンズ / Ericjoelmanej / CC BY-SA 4.0
- 内陸の赤い岩と砂（オーストラリア）→ ウィキメディア・コモンズ / Dietmar Rabich / CC BY-SA 4.0
- 草原（パンパ）（ウルグアイ）→ ウィキメディア・コモンズ / FLASHPACKER TRAVELGUIDE / CC BY-SA 2.0
- 森と湖（フィンランド）→ ウィキメディア・コモンズ / Ximonic (Simo Räsänen) / CC BY 3.0
- 氷におおわれた大地（グリーンランド）→ ウィキメディア・コモンズ / NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA / Public domain

もとの題名（英語のファイル名。書かなくてよい）：ベニエ・アリコ・ブーユ = Beignets haricot bouillie.jpg、ベジマイトのトースト = Vegemite on toast.jpg、マテ茶 = Mate y bombilla uruguayos.jpg、ライ麦パン = Ruisleipä-limppu reikäleipä reissumies hapankorppu-1.JPG、ライ麦パン（運ばれてくる） = Rugbrød Rye-bread.JPG、ごはん・みそ汁・魚 = Breakfast at Tamahan Ryokan, Kyoto.jpg、森（キルム・イジム） = Kilum Ijim forest in the Northwest of Cameroon.jpg、内陸の赤い岩と砂 = Petermann Ranges (AU), Uluru-Kata Tjuta National Park, Uluru, Kuniya Walk -- 2019 -- 3636.jpg、草原（パンパ） = Landscape - Landschaft - Uruguay - South America - Südamerika (34893287620).jpg、森と湖 = Bisajärvi in evening light from the southwest in Sipoonkorpi, Vantaa, Finland, 2021 May.jpg、氷におおわれた大地 = Chutes and Fissures in Greenland (17572779961).jpg

すべてウィキメディア・コモンズの、作者の名前を書けば使ってよい写真（CCライセンス）またはパブリックドメインのもの。参考資料リストの枠は約4行しかないので、リストには「ウィキメディア・コモンズ（写真6枚。題名・作者・ライセンスは写真の下に書いた）」の1行だけ書き、上の1行ずつを写真のすぐ下に書きうつす。こうすると出典が全部そろふ。

巻末 ① 課題「世界の朝ごはんマップ」― なぜこうしたのかの説明

先生や家族に「どうしてこの国にしたの？」と聞かれたときに答えられるようにするための紙です。提出はしません。

1. なぜこの5か国を選んだのか

「好きな国を選んだ」のではなく、「条件を満たす組み合わせをさがしたら、ほとんど選びようがなかった」。

条件は3つ。①先生の指示＝日本を除く5か国で、それぞれちがう大陸・ちがう気候。②教科書p.56-57の雨温図に出ている10か所は使わない。③5つの気候帯から1つずつ。

ここで大事なのが「大陸」と「州」のちがい。中学で習う六大大陸は ユーラシア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・オーストラリア・南極。「アジア」「ヨーロッパ」は州であって大陸ではなく、どちらも同じユーラシア大陸に入る。だから「サウジアラビア（アジア）とスウェーデン（ヨーロッパ）」のような組み合わせは、大陸が重なってしまう。

気候帯	選べる大陸と、そこから絞られる理由	結果
亜寒帯	亜寒帯があるのはユーラシアと北アメリカだけ。北アメリカはカナダが使用禁止で、アラスカはアメリカの一部にすぎず「アメリカ＝亜寒帯の国」とは書けない。だからユーラシアで確定。	フィンランド
寒帯	ロシアが使えないのでユーラシアの寒帯は消える。残るのは北アメリカのグリーンランドだけ。	グリーンランド
乾燥帯	残るアフリカ・南アメリカ・オーストラリアのうち、国土の約7割が乾燥帯のオーストラリアが一番はっきりしている。	オーストラリア
熱帯	アフリカには熱帯の国がたくさんある。	カメルーン
温帯	南アメリカが残る。ウルグアイは国土全体が温帯で、いちばんきれい。	ウルグアイ

この条件を満たす組み合わせは全部で6通りしかない。その6通りを◎○△で採点すると、この5か国はいちばん点が高い組み合わせだった（くわしくは別紙「国の選び方 早見表」）。

グリーンランドについて。グリーンランドは国ではなく、デンマーク王国の自治領。先生の指示は「5つの国」なのでここは弱点になりうる。だからかくさずに本文へ「デンマークの自治領」と書いた。大陸は北アメリカとして数えている（地図帳でも北アメリカ州にふくめる）。政治の区分（デンマーク＝ヨーロッパ）と大陸の区分（北アメリカ）はちがうこと自体が、地理で学ぶ内容でもある。

2. なぜこの考察をしたのか

ねらいは、評価の②「なぜ？という視点で考察しているか」で点を取ることに。そのために「答えを書く」のではなく「調べた → 説明できなかった → もう1つの理由を見つけた」の順で書く形にした。

- まず気温の順にならべた。すると主食がきれいに変わった。あついカメルーンはとうもろこし、まん中のオーストラリアとウルグアイは小麦、寒いフィンランドはライ麦とオート麦、一番寒いグリーンランドは作物が育たず運んでくる。気温は「どの穀物が育つか」を決めていた。
- ところが、これでは日本の米が説明できない。ここが一番のポイント。 ・カメルーンの年降水量1580mmは、日本の1598mmとたった18mmしかちがわない。→ 雨の量では決まらない。 ・ウルグアイの年平均気温16.6℃は、日本の15.8℃と0.8℃しかちがわない。→ 気温でも決まらない。2つの「そっくりな国」を並べることで、どちらの理由も消える。
- 残った答えが「雨のふり方」だった。ウルグアイの雨は一番少ない月と多い月で1.4倍しかちがわず、1年じゅう平均的にふる。日本は4.2倍で、梅雨と台風の夏から秋に集中する。米には「たくさんふる月があること」と「一度も止まらないこと」の両方がある。6か所で両方そろったのは日本だけだった。
- これは教科書の雨温図の読み方そのもの。雨温図には気温の折れ線と降水量の棒がある。今回やったのは「棒の合計」ではなく「棒の形」を読むこと。数字の合計が同じでも形がちがえば別の気候だ、という見方は教科書の図に直接つながる。
- 答えの出ない問いを1つ残した。カメルーンとフィンランドは、同じ国の中に「やわらかいおかゆ」と「かたいパン」の両方があった。気候だけでは決まらない部分もある、という一文を残してある。全部きれいに片づくと「調べただけ」に見えてしまうため。

3. 使った数字の出どころ

気温と降水量は気象庁「世界の地点別平年値」（1991～2020年の平均）。アリススプリングズ・モンテビデオ・ヘルシンキ・ヌーク・東京の5地点を1つずつ確認した。カメルーンだけは気象庁に降水量が無いので、WMO（世界気象機関）の「世界の天気情報サービス」に載っている カメルーン気象局のデータを使った。出典がちがうことは表に明記してある。

巻末 ② 課題「タイムゾーン体験日記」― なぜこうしたのかの説明

先生や家族に「どうしてこの都市にしたの？」と聞かれたときに答えられるようにするための紙です。提出はしません。

1. なぜこの5都市を選んだのか

先生の指示は「日本を含めて5つの都市。残る4つはヨーロッパ・アフリカ・北アメリカ・南アメリカから1つずつ。日本は日本標準時である兵庫県明石市」。この4つは「州」の名前で、大陸の名前ではない。

- 1. 課題①と同じ国にした。①で選んだ5か国のうち、オーストラリアをのぞく4か国が、ちょうどヨーロッパ州（フィンランド）・アフリカ州（カメルーン）・北アメリカ州（グリーンランド）・南アメリカ州（ウルグアイ）に1つずつ当てはまる。アジア州の枠は明石（日本）が埋める。こうすると2つの課題が同じ5か所の話になる。
- 2. 標準時子午線が15の倍数の都市だけを選んだ。東経135度（日本）／東経30度（フィンランド）／東経15度（カメルーン）／西経30度（グリーンランド）／西経45度（ウルグアイ）。だから「経度の差÷15」がぴったり割り切れて、時差が全部整数になる。
- 3. 時差が全部ちがう数になるようにした。7時間・8時間・11時間・12時間。同じ数字が2つ出ると、くらべる意味がうすくなる。

2. なぜこの考察をしたのか

- 1. 最初の考えは、よくあるものにした。「時差があるのは、太陽の当たる場所がずれるから」。
- 2. 実際に経度を調べると、それが正確ではないと分かる。5都市はどれも自分の国の標準時子午線の真上にいない。しかも明石以外の4つは、ぜんぶ線より西にあった。西にあると太陽はおそく来るので、時計が7時でも空はまだ7時になっていない。ヌークにいたっては87分もずれていて、空は5時33分の明るさしかない。
- 3. つまり時刻を決めているのは太陽ではなく、国が決めた1本の線。ここで「先生はなぜ東京ではなく明石と指定したのか」に答えが出る。東京の経度139.7度は15の倍数ではないので÷15がぴったり合わない。時差を計算できるのは、線の真上にある町だけだから。課題の設計そのものを説明できていることになり、評価の②で強い。
- 4. ここで課題①につなげた。「朝7時」を太陽の位置に直すと、ヌーク5時33分／モンテビデオ6時15分／ヘルシンキ6時39分／ヤウンデ6時46分／明石7時00分。①で調べた「朝ごはんの時刻」を、②の数字で測り直しているので、どちらか片方が欠けるとこの文は成り立たない。
- 5. 時差（自転）と季節（公転）を混ぜないようにした。モンテビデオは南半球なので8月が冬で、正午の太陽は南ではなく北にある。これは1日1回転する自転ではなく、地軸のかたむきと1年1周の公転で決まる別の話。分けて書けると差がつく。
- 6. 最後に夏時間を置いた。夏時間は人が時計の針を動かすだけで、太陽は動かない。「時刻は人が決めたもの」という結論の、いちばん分かりやすい証拠になるから。フィンランドとグリーンランドには夏時間があり、8月は1時間進んでいる。

3. 使った数字の出どころと、確かめ方

緯度・経度は気象庁「世界の地点別平年値」の各地点のページ（ヤウンデのみWMO）。時差は「経度の差÷15」、線からのずれは「1度＝4分」で計算した。どちらもPythonのプログラムでも別に計算し直して、手計算と合うことを確かめてある。たとえばヌークは、西経51.8度と西経30度の差21.8度×4分＝約87分。太陽の時計での朝7時は7時00分－87分＝5時33分になる。

注意しているところ。フィンランドとグリーンランドには夏時間があり、8月の実際の時計は1時間進んでいる。ワークシートの表は教科書の計算どおりの標準時で書き、夏時間のことはステップ5の考察の中で別に書いた。どちらの数字を使っているかを、はっきり分けてある。